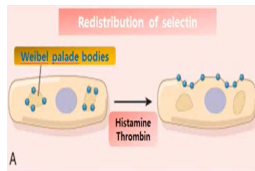


6주차 병리학실습 서머리

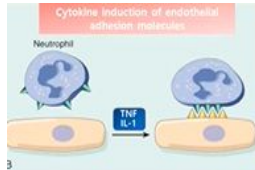
#백혈구와 혈관내피세포의 부착기전

A. 이미 세포 안에 부착에 기여하는 물질들이, 세포 밖에서 유착분자로 재배열



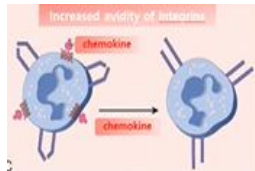
P-selectin이 히스타민, 트롬빈, PAF에 의해 자극을 받으면 세포표면으로 이동해 백혈구 부착 분자로 작용

B. 혈관 내피 안에서 유착분자를 새로 생성



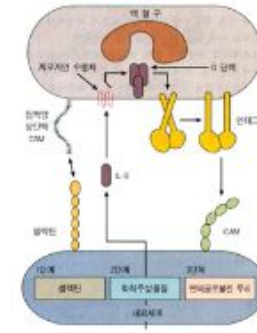
정상혈관내피에는 E-selectin 존재X
IL-1, TNF에 의해 E-selectin 합성 유도

C. 유착분자의 결합력이 증가



기존에 있던 인테그린 LFA-1은 부착능이 없음
이것이 자극받아 구조가 변하면 ICAM과 결합하여 부착능 부여

*부착분자 작용기전☆

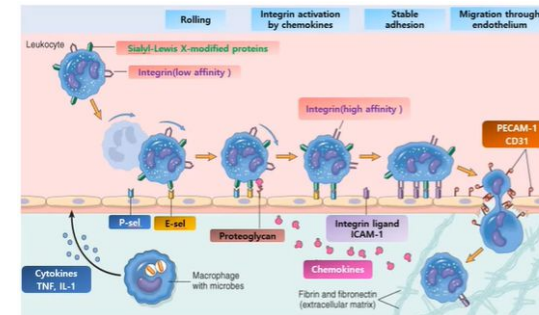


내피세포의 셀렉틴이 백혈구의 점액당단백 CAM 과 부착

→ 혈관주위세포들이 분비한 화학주성인자 IL-8이 G단백 활성화

→ 인테그린에 신호 전달 → 면역 글로불린 복합체 ICAM에 부착

#백혈구 이동 과정



역할	주요 분자
구르기	셀렉틴
인테그린 결합성 증가	케모카인
세포부착	인테그린
백혈구 누출	CD31(PECAM)

전주차에 했던거라 잘 모르겠어요,, 이정도에 살만 붙이면 되지 않을까 싶네요

부착분자 종류

내피세포	+	백혈구	주 역할
P-셀렉틴		Sialyl-Lewis X-modified proteins	구르기
E-셀렉틴		Sialyl-Lewis X-modified proteins	구르기, 접착
GlyCam-1, CD34 (결합물질)		L-셀렉틴	구르기
ICAM-1		CD11/CD18 인테그린 (LFA-1, Mac-1)	접착, arrest, 누출
VCAM-1		VLA-4 인테그린	접착
CD31(PECAM)		CD31(PECAM)	누출

1) 인테그린

- ECM 에 대한 수용체로도 작용
- 정상적으로 백혈구 막에 저결합성으로 발현
- 케모카인 (IL-8) 백혈구 활성화 전에는 리간드에 부착하지 않는다.

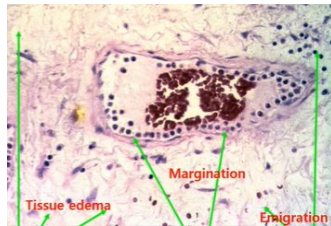
2) 케모카인 IL-8

- 내피세포 표면의 proteoglycans/ 백혈구 GPCR에 부착

3) 사이토카인 자극

- 내피세포 리간드 발현 증가
- 백혈구 인테그린 부착성 증가
- 염증 반응 시 백혈구가 내피세포에 단단하게 부착하는 기능

백혈구 부착과 유출



*사진 설명

찌그러진 혈관의 모습. 한 가운데 시커먼 것은 적혈구
 혈관의 가장자리(margination)에 찍힌 점들이 중성구
 혈관 주변 조직은 혈관투과성향진으로 인해 부종액(Tissue edema)이 쌓임
 혈관 밖을 빠져나간 중성구들이 이동(Emigration)중인 모습도 관찰 가능

백혈구 화학주성 (= 이동하는 성질)

화학물질의 **농도기울기**에 따라 이동한다.

*화학주성물질

1) 외인성 화학주성물질

- 세균생성물(Endotoxin)
- N-formyl-methionine terminal amino acid를 갖는 펩타이드
- Lipid 포함 물질

2) 내인성 화학주성물질

- 사이토카인 (IL-8)
- 보체 (C5a)
- 아라키돈산 대사산물 (LTB4)

*기전

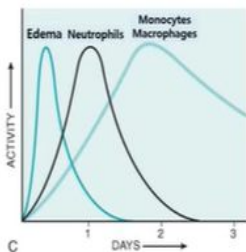
화학주성 분자의 세포표면수용체에 **GPCR***이 부착

→ 세포질 칼슘 증가 유도

→ 이동에 필요한 세포골격 수축 요소 촉발

*GPCR: G 단백질 연결 수용체

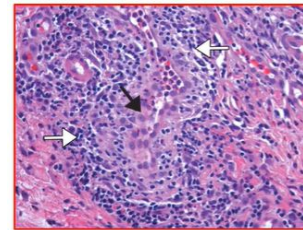
#염증반응 시 백혈구 특성



염증이 걸리고나서,

하루 경과: 혈관의 확장과 투과성 증진으로 인해 부종이 나오고 중성구가 동원된다.

이틀 경과: 중성구가 단핵구나 대식세포로 대체된다.



*베체트 병:

구강 안쪽, 성기, 안구 안쪽에 궤양이 발생하는 만성 염증성 질환

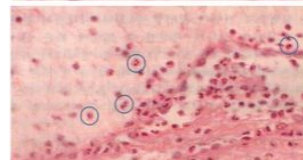
검은 화살표: 내피세포가 부풀

하양 화살표: 혈관 주위에 염증성 세포들이 침윤된 모습



*급성 화농성 충수돌기염:

< 혈관 벽 내피세포에 중성구 부착



< 혈관을 빠져나간 중성구가 이동중

#백혈구 모집 경과

- 1) 변연화, 내피세포부착. 혈관벽 타고 구르기
- 2) 인테그린을 통해 내피세포에 단단하게 부착
- 3) 내피세포 사이로 백혈구 유출
- 4) 화학주성 자극으로 간질조직 사이로 이주

이때, 관여요소: **유착분자의 부착**

화학적 매개체: **화학주성인자와 사이토카인**

- 유착분자의 세포표면 발현, 부착활성 매개
- 백혈구 운동방향성 자극 유도

* 모인 백혈구들이 무슨 작용을 하나?

- 1) 포식작용
- 2) 살균 용해
- ㄷㄷ..

백혈구 활성화 기전

- ① 백혈구 자극 by 미생물, 괴사세포 산물, 화학적 매개체 등
- ② 백혈구 표면 수용체를 통해 활성화 신호전달 by 리간드 결합
- ③ 백혈구 활성화, 기능 강화:
 - 1) 입자를 포식
 - 2) 탐식미생물 파괴물질 생성, 괴사조직 제거 by 리소좀효소, ROS, NO
- ④ 염증반응을 증폭하는 매개체 생성 ex) 아라키돈산 대사산물, 사이토카인
- ⑤ 화학주성물질이 백혈구 수용체에 부착
 - 1) 칼슘/ 나트륨 이온을 세포 내로 유입
 - 2) cAMP 농도 증가
 - 3) 세포질 pH 감소로 가수분해효소 활성화
- ⑥ 백혈구 세포골격을 재배열하여 자극인자쪽으로 분극
 - 1) 아라키돈산 대사산물 생성
 - 2) DAG-mediated PKC* 활성화 → 리소좀효소 분비, 산화작용
 - 3) 유착분자를 새로 합성 → 인테그린 LFA-1 ICAM 결합력 증가

DAG-mediated PKC: diacylglycerol- mediated Protein Kinase C

다이하실글리세롤이라는 지질성분이 중제된 단백질을 인산화 효소

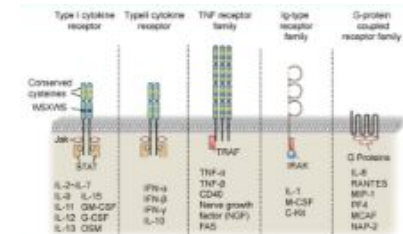
백혈구 표면 수용체 (면역학때 배운거니까 기억을 잘 더듬어봅시다)

- 1) 대표적으로 Toll-like Receptors:
외독소(LPS)와 세균, 바이러스의 산물 인식
- 2) (Seven Transmembrane 구조를 갖는) GPCR:
특정 세균성 펩티드와 미생물에 반응하여 생산된 매개체를 인식

3) 사이토카인 수용체:

*5가지 분류

1. Type I
2. Type II ex) 인터페론 종류
3. TNF ex) TNF family
4. Ig-type (=면역 글로불린) ex) IL-1
5. GPCR ex) IL-8



4) 포식세포 수용체:

크게 옵소닌, 비옵소닌 수용체로 구분

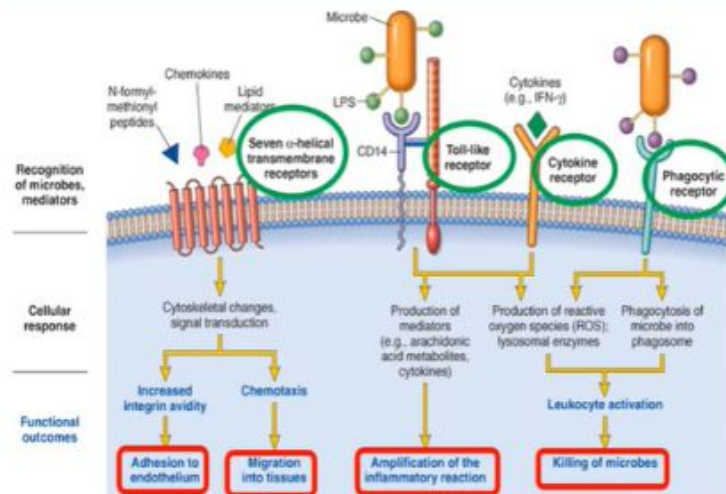
1. Fcγ 수용체: IgG가 코팅된 표적을 인지. 주 인지 부분이 Fc fragment
2. 보체 수용체: 혈장 보체로부터 유래한 C3b, C4b를 인지.
3. 마노스 수용체: 마노스, 푸코스 등 미생물들이 갖고있는 당을 인지

##사이토카인

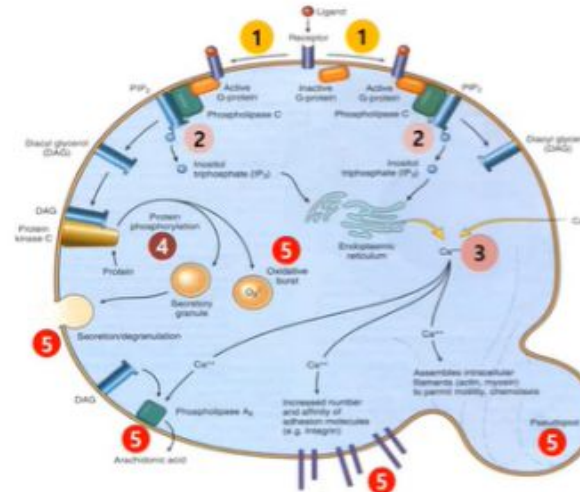
특징:

- 세포에서 분비하는 물질
- 세포의 수용체를 통해 작용
- 염증, 면역반응에 중요한 역할
- 매우 광범위한 세포에서 만들어짐
- 한 종류의 사이토카인이 여러 종류에 세포에서 만들어짐
vs 호르몬. 호르몬은 어지간하면 한 장기에서 분비

*요약



백혈구 활성화에 나타나는 생화학적 경과



1. 리간드에 결합
2. 수용체에 연결된 G단백이 활성화
3. 막지질 구성성분인 PIP2가 PhospholipaseC에 의해 DAG, IP3로 분해
 - 3-1. DAG는 PKC를 유도해 단백 인산화
 - 세포질 내의 분비과립을 세포밖으로 배출
 - 산소유래 라디칼을 만들
 - 3-2. IP3는 ER의 칼슘채널을 열어 칼슘이 세포질로 나오도록 유도
 - 세포질 내 칼슘농도가 높아져 Phospholipase A2가 활성화
 - 염증반응을 촉진하는 아라키돈산 생성
 - 부착분자로 작용하는 인테그린의 부착성 증가
 - 세포가 움직일 수 있도록 위족(pseudopoda)을 달아줌
 - ...
 - 등등의 다양한 화학주성을 일으킴

백혈구의 포식작용

- 1단계: 섭취할 백혈구의 인식과 부착
- 2단계: 탐식 후 포식소포 형성
- 3단계: 섭취한 물질을 죽이고 분해

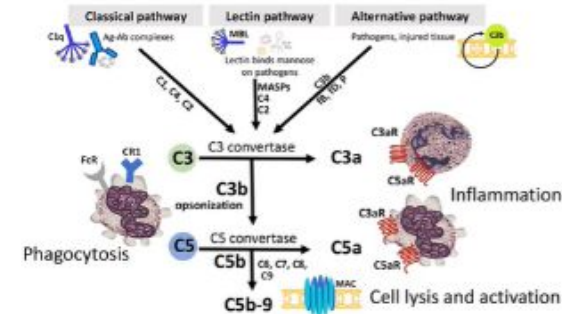
즉, ‘인지와 부착’으로부터 시작. 그것을 하는 것이 옵소닌

옵소닌*이 백혈구 수용체에 부착시,
RNA, 단백, 막 합성 증가, 위축/탐식 등 **백혈구 활성화**

*옵소닌 : 숙주의 인지 단백
ex) IgG Fc, C3b, 콜렉틴

*백혈구의 옵소닌 수용체
ex) FcR, CR1, CR3, C1q 수용체

보체 활성화 경로



보체:

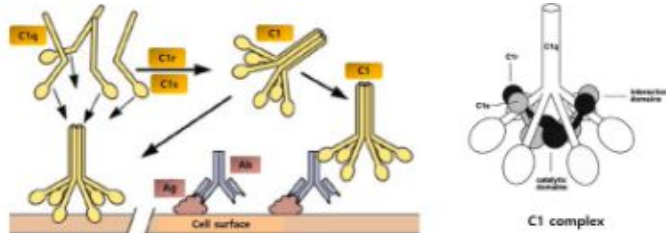
- 1) 면역반응을 촉진시키는 선천 면역계의 일부
- 2) 간에서 만들어져 혈액 내에서 비전구체로 돌아다니다가 활성화 과정을 거침
- 3) 외부로부터 침투한 항원, 죽은 세포를 제거하기 위해 대식세포를 자극, 유인

과정:

- ① 전형적인 항원-항체반응에서 나타나는 항원-항체 복합체의 C1 complex의 일부가 보체와 결합하면서 활성화
- ② 이후 C1, C4, C2의 보체의 연속적인 활성화 경로를 통해 C3 convertase 라는 효소 생성
- ③ 애가 C3를 C3a와 C3b로 나눔. 이중 C3b가 탐식작용을 하는데 **옵소닌으로 작용.**
- ④ C3b가 또 일련의 과정을 거쳐 C5 convertase가 되고, 마찬가지로 C5a, C5b로 나누는 역할. **C5b는 MAC* 를 형성**
- ⑤ C3a, C5a는 모여서 또 다른 역할을 수행

*MAC: Membrane Attack Complex, 미생물의 막에 구멍을 뚫어주는 역할, 세포 용해에 중요

*참고/ 보체의 종류



C1~C9 까지 존재

그중 C1은 C1q, C1r, C1s 가 모인 덩어리

C1q는 병원체에 직접 결합하거나, 병원체에 붙은 항체에 붙음으로써 활성화

#포식작용 기전

1) 대식세포에 흡수된 입자 부착

→ 탐식 촉발

2) 포식 후 소화

- 주로 산소 의존적 살균 기전을 가짐
- 탐식 후 당분해, 당산화가 증가된 상태
- 탐식세포의 산화효소가 활성화되며 ROS가 증가
 - NADPH 산화효소 활성화
 - 산소를 과산화물(=superoxide)로 환원
 - 과산화물이 과산화수소로 전환

과산화수소의 경우 살균능력이 살짝 낮음

그래서 H_2O_2 -MPO*-halide system이 작동

MPO*: myeloperoxidase, 백혈구의 리소좀 내 산화효소

과산화수소를 HOCl(차아염소산수)로 변환

HOCl: 강력한 radical로 항균효과가 있음

#포식작용 핵심 단계

리소좀 내 미생물 살해물질 생성 (ROS, 리소좀 효소)

탐식소체의 형성

*포식작용은 산화작용을 증폭

포도당 산화와 ROS 생성 증가

산소소모, 당원분해가 급속도로 증가

포식작용 후 사후처리

- 사멸된 미생물은 리소좀 산화가수분해효소의 작용으로 분해

① **Elastase** : 살균 작용에 가장 중요한 리소좀 효소

- 살균작용이 있는 백혈구 과립

① Bactericidal permeability-increasing protein :
phospholipase 활성화로 막인지질 변성

② Lysozyme : 박테리아에 코팅된 올리고당 분해

③ MBP(Major basic protein) : 기생충 독성이 있는 호산성 과립

④ Defensins : 살균작용 펩타이드, 미생물 막에 구성 형성

별 다른 설명 없이 한번 읽어보라고만 하셨습니다

산소대사산물 형성과 살균작용

- 백혈구 NADPH oxidase (phagocyte oxidase) 신속한 활성화
 - NADPH oxidase에 의한 NADPH 산화 과정
 - 산소가 superoxide ion (O_2^-) 전환
 - SOD에 의해 과산화수소로 전환 ($O_2^- + 2H^+ \rightarrow H_2O_2$)
- ROS 에 의한 미생물의 파괴
 - superoxide 와 hydroxyl radical 형성 < 충분하지 않은 살균능
- 살균과 분해의 보완 기전
 - MPO-halide system 으로 보완
 - 백혈구 과립 구성물

MPO-halide system

- 호중구 리소솜 (azurophilic granules) 내에 myeloperoxidase (MPO)
 - Cl^- 같은 할로젠화물로 H_2O_2 를 $HOCl^\bullet$ (hypochlorous radical)로 전환
- $HOCl^\bullet$ - 강력한 산화제 / 항미생물제
 - 할로젠화 / 단백질의 과산화 를 통하여 살균 작용
 - NaOCl (sodium hypochloride) : 염소표백제 활성성분
- 대식세포 산화효소 $\rightarrow$ 세포질 내 소단위 포식용해소체 막으로 이전된 후 활성화
 - 이러한 효소는 공포 내에서 만 발생하므로 포식세포 자체 손상 받지 않는다
- 산소폭발 후
 - 과산화수소는 catalase에 의해 물과 산소로 분해
 - 다른 ROS 도 분해된다 - particularly NO